

04

EPNEXUS KIDEMLİ FASILİTATÖR — KADEME 2

Eğitim Müfredatı, Bitirme Projesi, İşletme Şablonları ve Sınav Bankası

Sürüm v1.0 • **Tarih** 12 Eylül 2026

Kaynak dosya EPNEXUS_Kademe2_Kidemli_Fasilitator_Mufredati.md

Hazırlayan EPNEXUS • epnexusgames.com

İçindekiler

0. BU KADEME NEDEN FARKLI?

0.1 KRİTİK MODEL KARARI — GELİR PAYLAŞIMI

0.2 BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

0.4 MODÜL HARİTASI

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

KM1 — UZMAN PEDAGOJİ: KAVRAM YANILGILARI VE VERİ OKUMA

KM2 — PROGRAM TASARIMI: SATILABİLİR ÜRÜN KURMAK

KM3 — TURNUVA DİREKTÖRLÜĞÜ VE HAKEM KURULU

KM4 — KURUMSAL SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

KM5 — ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ: HUKUK, VERGİ, KVKK

KM6 — MENTORLUK, KALİBRASYON VE MARKA TEMSİLİ

KM7 — İLERİ OYUN TASARIMI: ÖZGÜN PROTOTİP

BÖLÜM 2 — BİTİRME PROJESİ

A PARÇASI — İŞLETME DOSYASI

B PARÇASI — ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — PROGRAM İSKELETİ ŞABLONU

EK-2 — OKUL TEKLİF DOSYASI ŞABLONU (4 sayfa)

EK-3 — TURNUVA BÜTÇE VE GÖREV TABLOSU

EK-4 — SPONSORLUK PAKETİ ŞABLONU (1 sayfa)

EK-5 — VELİ SÖZLEŞMESİ KONTROL LİSTESİ

EK-6 — MENTORLUK OTURUMU FORMU

EK-7 — RUBRİK KALİBRASYON KAYIT FORMU

EK-8 — BİRİM EKONOMİSİ HESAP TABLOSU

EK-9 — KADEME 2 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

Program adı: EPNEXUS Kıdemli Fasilitatör — Kademe 2 **Toplam süre:** 18 saat (8 saat asenkron + 10 saat canlı — 2 günlük *Kıdemli Fasilitatör Kampı*) **Ücret:** 6.500 ₺ **Ön koşul:** Aktif Kademe 1 sertifikası · ≥10 onaylı uygulama · ≥1 turnuva/etkinlik katılımı · rubrik ortalaması ≥3,0/4 **Sertifika koşulu:** Modül sınavlarında ≥%75 + **iki parçalı bitirme projesi (işletme dosyası + özgün oyun prototipi)** + kamp gözlemi + rubrik kalibrasyon testi **Geçerlilik:** 3 yıl — yenileme: yılda ≥1 etkinlik/turnuva **ve** ≥2 mentorluk oturumu **ve** ≥8 onaylı uygulama

0. BU KADEME NEDEN FARKLI?

Kademe 1, **bir sınıfta oyunu doğru uygulayabilen öğretmen** yetiştirir. Kademe 2 bunun devamı değil, **rol değişimidir:** kendi programını kuran, kendi etkinliğini düzenleyen, kendi bölgesinde başka fasilitatörleri yetiştiren bir **operatör** yetiştirir.

Kademe 1 — Fasilitatör		Kademe 2 — Kıdemli Fasilitatör
Sorumluluk alanı	Kendi sınıfı	Kendi programı, bölgesi, ekibi
Ürünü	Bir oyun oturumu	Satılabilir bir program (kurs, atölye, turnuva)
Geliri	— (öğretmenlik görevi)	Kurs/atölye geliri + turnuva payı + materyal marjı
Ölçtüğü	Öğrencinin kazanımı	Öğrencinin kazanımı + programın sonucu
Muhatabı	Öğrenci ve veli	Okul yönetimi, kurum, sponsor, meslektaş
EPNEXUS'taki rolü	Uygulayıcı	Kanal ve kalite güvencesi

Programın tezi: Bir ağ, üyelerine unvan verdiği için değil, **gelir ve statü** ürettiği için ayakta kalır. Kademe 2 tam olarak bunu inşa etmeyi öğretir.

0.1 KRİTİK MODEL KARARI — GELİR PAYLAŞIMI

Bu müfredat, aşağıdaki paylaşım modelini varsayar ve KM2/KM3'te bunu açıkça öğretir:

Gelir kaynağı	Fasilitatörün payı	EPNEXUS'un payı	Gereke
Fasilitatörün kendi kursu / atölyesi	%100	%0	Fasilitatörün emeği ve müşterisidir. EPNEXUS materyalden kazanır. Kurs cirosundan pay almak hem denetlenemez hem de ağda küskünlük üretir.
Materyal satışı	Kademe farkı (500'lü ↔ perakende marjı)	Üretim + marj	Ağın asıl ve sürdürülebilir geliri budur.
EPNEXUS Ligi turnuvası	%40	%30	Lig markası, eşleştirme sistemi, madalya/sertifika ve görsel kit EPNEXUS'a aittir. Kalan %30 operasyon (mekân, hakem, ikram).
Okul lisansı yönlendirmesi	%15 komisyon	%85	Sözleşme EPNEXUS ile yapılır; fasilitatör kapıyı açan taraftır.
Kademe 1 eğitimi verme	Kademe 3'e özel (%40)	%60	Kademe 2 bu hakka sahip değildir.

Eğitmen notu: Bu tabloyu kampın ilk saatinde açıkça gösterin. Fasilitatör ağlarının en sık çıktığı nokta, üyenin "benden ne kesiliyor?" sorusuna net cevap alamamasıdır. Şeffaflık burada bir pazarlama aracı değil, bir dayanıklılık aracıdır.

0.2 BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

Kademe 2 başvuruyla açılır ama otomatik kabul değildir. Kontenjan dönem başına 30 kişidir (kamp formatı bunu zorunlu kılar).

Aşama	İçerik	Karar
1. Otomatik ön eleme	Platform: 10 onaylı uygulama · rubrik $\geq 3,0$ · turnuva katılımı · aktif sertifika	Sistem
2. Dosya incelemesi	Son 3 uygulama raporunun niteliği; debrief kalitesi	Master Fasilitatör
3. Niyet formu	"Kademe 2 ile ne yapacaksınız?" — 300 kelime, somut plan	Master Fasilitatör
4. 20 dakikalık görüşme	Bölge, kapasite, hedef kitle, takvim	EPNEXUS ekibi

Neden seçim var? Kademe 2 fasilitatörü EPNEXUS adına turnuva düzenler ve Kademe 1'e mentorluk yapar. Bu, marka riskini doğrudan o kişiye emanet etmek demektir. Kıtlık aynı zamanda prestij üretir — ağ araştırmasındaki "davetle giriş" bulgusunun Kademe 2'deki karşılığıdır.

0.3 PROGRAM KAZANIMLARI

Program sonunda Kıdemli Fasilitatör:

- **PK1.** Bir öğrenci grubunun 8+ haftalık kazanım gelişimini veriyle izler ve yorumlar.
- **PK2.** Aynı kutuyla üç farklı sınıf düzeyine program kurgular.
- **PK3.** Satılabilir bir program (kurs/atölye/kamp) tasarlar, fiyatlandırır ve birim ekonomisini hesaplar.
- **PK4.** 100-500 kişilik bir turnuva/etkinliği bütçesi ve görev dağılımıyla planlar ve yönetir.
- **PK5.** İsviçre sistemi eşleştirme yapar, baş hakemlik ve itiraz kurulu yürütür.
- **PK6.** Sponsorluk paketi hazırlar ve yerel işletmeye sunar.
- **PK7.** Okul yönetimine teklif dosyası hazırlar ve pilot-sözleşme dönüşümünü yürütür.
- **PK8.** Atölye/kurs işletmeciliğinin hukuki, mali ve KVKK çerçevesini bilir ve nerede uzman desteği gerektiğini ayırt eder.
- **PK9.** Kademe 1 fasilitatörlerine mentorluk yapar ve rapor ön onayı verir.
- **PK10.** Değerlendirici tutarlılığını (rubrik kalibrasyonu) sağlar.
- **PK11.** Kendi alanında özgün bir eğitsel oyun prototipi tasarlar, üç grupta test eder ve veriye göre revize eder.

0.4 MODÜL HARİTASI

Modül	Başlık	Süre	Format	Ağırlık
KM1	Uzman Pedagoji: Kavram Yanılgıları ve Veri Okuma	3 sa	2 sa asenkron + 1 sa kamp	%13
KM2	Program Tasarımı: Satılabilir Ürün Kurmak	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%22
KM3	Turnuva Direktörlüğü ve Hakem Kurulu	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%18
KM4	Kurumsal Satış ve İş Geliştirme	3 sa	1 sa asenkron + 2 sa kamp	%17
KM5	Atölye İşletmeciliği: Hukuk, Vergi, KVKK	2 sa	1 sa asenkron + 1 sa kamp	%9
KM6	Mentorluk, Kalibrasyon ve Marka Temsili	2 sa	— + 2 sa kamp	%9
KM7	İleri Oyun Tasarımı: Özgün Prototip	2 sa	Asenkron	%12
	TOPLAM	18 sa	8 asenkron + 10 kamp	%100

Kamp formatı (2 gün):

1. GÜN		2. GÜN
09:30–10:00	Açılış, gelir modeli tablosu, kohort tanışması	Gece ödevi sunumları (program taslakları)
10:00–11:00	KM1 canlı: veri okuma atölyesi	KM4 canlı: teklif dosyası atölyesi (2 sa)
11:00–13:00	KM2 canlı: program tasarımı atölyesi (2 sa)	—
13:00–14:00	Öğle	Öğle
14:00–16:00	KM3 canlı: turnuva simülasyonu (2 sa)	KM5 canlı: işletme paneli (1 sa)
16:00–17:00	—	KM6 canlı: mentorluk + kalibrasyon (2 sa)
17:00–17:30	Gün kapanışı, gece ödevi	Bitirme projesi brifingi, sertifika töreni

Eğitmen notu: Kampın gizli işlevi müfredat değil, **kohorttur**. Blankenship ve Ruona'nın (2007) mesleki öğrenme toplulukları derlemesi, bu yapıların başarısının üç koşula bağlı olduğunu belirtir: güçlü liderlik, iş birliği ve güvene dayalı kültür, ve **bilginin gruplar arasında paylaşılmasını sağlayan yapılandırılmış mekanizmalar**. Kamp birincisini ve ikincisini; platformdaki kıdemli forum ve mentorluk sistemi üçüncüsünü karşılar. Aynı derleme, mevcut modellerin en büyük boşluğunun "grup bilgisinin kurumsal bilgiye dönüşmemesi" olduğunu söyler — EPNEXUS'ta bu boşluğu kapatan mekanizma **uygulama raporu havuzudur**.

BÖLÜM 1 — MODÜL DERS PLANLARI

KM1 — UZMAN PEDAGOJİ: KAVRAM YANILGILARI VE VERİ OKUMA

Süre: 3 saat (2 sa asenkron + 1 sa kamp) • **Ağırlık:** %15

Kademe 1 tek bir oturumu ölçmeyi öğretti. Kademe 2, **bir grubu zaman içinde** izlemeyi öğretir. Fark budur.

Modül Kazanımları

- KM1.1 Aynı öğrenci grubunun 8+ haftalık rubrik verisinden gelişim eğrisi çıkarır.
- KM1.2 Dört oyunun kavram yanılğı haritasını ileri düzeyde kullanır ve müdahale tasarlar.
- KM1.3 Aynı kutuyu üç farklı sınıf düzeyine uyarlar.
- KM1.4 Grup verisini okul yönetimine sunulabilir bir etki raporuna çevirir.

Ders Akışı

KÜ1.1 — Tek oturumdan eğriye (35 dk, asenkron)

Kademe 1 rubriği bir fotoğraftır; Kademe 2 bunu **filme** çevirir.

Hafta	Kavramsal	İşlem	Strateji	Gerekçelendirme	Okuma
1	1,8	2,4	1,6	1,4	Başlangıç — işlem önde, muhakeme geride
4	2,6	2,9	2,4	1,9	Strateji sıçradı, gerekçelendirme takılı

Hafta	Kavramsal	İşlem	Strateji	Gerekleştirme	Okuma
8	3,2	3,1	3,3	2,6	Gerekleştirme hâlâ en zayıf halka

Okunacak desen: İşlem becerisi hızlı yükselir, gerçekleştirme en yavaş gelişen boyuttur. Bu bir başarısızlık değil, beklenen sıradır — ama müdahale edilmezse orada kalır.

Müdahale: 5. haftadan itibaren debrief sorularının ağırlığını "ne yaptın"dan "**neden o hamleyi seçtin, alternatifini neydi**"ye kaydırın; gözlemci rolünü zorunlu hale getirin.

KÜ1.2 — Kavram yanlışları haritası, ileri düzey (45 dk, asenkron)

Oyun	Yanlış	Yüzeydeki belirti	Altındaki neden	Müdahale
Hazineleri Topla	Eşitlik = "sonuç yazma yeri"	Satırı tutturup sütunu bozmak, sonra baştan başlamak	Eşitliği bir <i>durum</i> değil, bir <i>işlem sonucu</i> olarak görmek	İki taraflı terazi metaforu + "bir tarafa ekledin, diğer tarafa ne yapmalısın?"
Hazineleri Topla	Tek yol sabitlemesi	Hep aynı kombinasyonu denemek	Sayı ayrıştırma esnekliği eksik	"Aynı hedefe 3 farklı yol bul" kuralı ekleyin
Harmonia	Örüntü = hafıza oyunu	Kuralı bulmadan kart yerini ezberlemek	Örüntünün ilişkisel yapısı görülmemiş	Kartları açık oynatın — hafıza yükünü kaldırdınca geriye sadece kural kalır
Harmonia	Yerel kural genellemesi	İlk iki terime bakıp kural uydurmak	Yeterli örneklem almadan genelleme	"Kuralını 4. ve 7. terimle sına"
Salur Kazan	İşaret körlüğü	(-3) - (-5) tipinde takılma	Çıkarmayı "azaltma" olarak kodlamak	Sayı doğrusunda yön + "borç/varlık" bağlamı
Salur Kazan	Soldan sağa işlem	Önceliği atlamak	İşlem sırası kuralı prosedürel ezberde kalmış	Aynı ifadeyi iki sırayla hesaplatıp farkı gösterin
Afrodisias	Toplamsal oran	3:5 ilişkisinde 6:8 demek	Çarpımsal karşılaştırma kurulmamış — en kritik yanlış	İki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı buldurun; işlem düzeltmeyin
Afrodisias	Orantı = çapraz çarpım	Kuralı uygular, orantısız durumda da uygular	Orantılı/orantısız ayrımı yok	Kasıtlı orantısız görev kartı verin ve "burada neden işlemiyor?" diye sorun

Eğitmen notu: Son satır kampın en öğretici anıdır. Bir **orantısız** durum kartı hazırlayıp Kademe 2 adaylarına çözdürün — çoğu çapraz çarpım yapacaktır. Kendi yanlışlarını yaşamadan öğrencininkini fark edemezler.

KÜ1.3 — Bir kutu, üç düzey (25 dk, asenkron)

Materyal maliyeti yüksek olduğu için (600–1.800 ₺/kutu) Kıdemli Fasilitatörün en değerli becerisi **aynı kutuyu farklı düzeylere uyarlamaktır**.

Oyun	Bir alt düzey	Hedef düzey	Bir üst düzey
Hazineleri Topla	4. sınıf: yalnız yatay, hedef ≤ 12	5. sınıf: yatay+dikey	6. sınıf: hedefi bilinmeyenle ver ($\square+5=13$)
Harmonia	4-5. sınıf: "sıradaki ne?"	5-6. sınıf: kuralı sözel ifade et	7. sınıf: n. terimi cebirsel yaz
Salur Kazan	6. sınıf: yalnız toplama-çıkarma	7. sınıf: dört işlem + öncelik	8. sınıf: üslü ifade kartları ekleyin
Afrodisias	6. sınıf: yalnız ÇIRAK, oran okuma	7. sınıf: doğru orantı problemleri	8. sınıf: ters orantı ve yüzde görevleri

KÜ1.4 — KAMP: Veri okuma atölyesi (60 dk)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Her adaya 8 haftalık anonim gerçek rubrik verisi dağıtılır
15-35 dk	İkili çalışma: eğriyi okuyun, zayıf halkayı bulun, müdahale yazın
35-50 dk	Sunum ve karşılaştırma — aynı veriden kaç farklı okuma çıktı?
50-60 dk	Eğitmen anahtarı; "aşırı yorum" tuzağı (4 veri noktasından kişilik çıkarmamak)

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥ 75) + 1 gelişim eğrisi yorumu (yazılı, 250 kelime)

KM2 — PROGRAM TASARIMI: SATILABİLİR ÜRÜN KURMAK

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %25 — *programın en ağır modülü*

Kademe 2'nin ücretini ödeyen modül budur. Bir oyun oturumu bir hizmet değildir; **8 haftalık, çıktısı tanımlı, fiyatı olan bir program** hizmettir.

Modül Kazanımları

- KM2.1 Dört program formatını (kurs, atölye, kamp, veli programı) ayırt eder ve seçer.
- KM2.2 8/12/16 haftalık bir kurs programını kazanım haritasıyla kurgular.
- KM2.3 Programın birim ekonomisini hesaplar (maliyet, kapasite, başabaş, kâr).
- KM2.4 Fiyatı maliyetten değil, değerden ve kapasiteden kurar.
- KM2.5 Veliye/kuruma sunulacak program dosyasını hazırlar.

Ders Akışı

KÜ2.1 — Dört format (20 dk, asenkron)

Format	Süre	Kapasite	Kime	Gelir potansiyeli	Zorluk
Haftalık kurs	8-16 hafta	8-14	Öğrenci (okul dışı)	Yüksek, tekrarlayan	Öğrenci bulma
Hafta sonu atölyesi	3-4 saat	12-20	Öğrenci + veli	Orta, tek seferlik	Düşük — en kolay başlangıç
Yaz/ara tatil kampı	5 gün	15-25	Öğrenci	Çok yüksek, yoğun	Mekân ve izin
Veli programı	2 saat	10-20 aile	Aileler	Düşük gelir, yüksek dönüşüm	Yok — pazarlama aracıdır

Stratejik sıra: Veli atölyesi (ücretsiz/düşük ücret) → hafta sonu atölyesi → haftalık kurs → kamp. Veli atölyesi satış değil, **huni ağzıdır**: orada tanışan aile kursa yazılır.

KÜ2.2 — 8 haftalık kurs iskeleti (25 dk, asenkron)

Örnek: "Matematiği Oyna — 5. Sınıf" · 8 hafta × 90 dk · 12 öğrenci

Hafta	Oyun	Kazanım odağı	Çıktı
1	Hazineleri Topla (tanışma turu)	MAT.5.2.1 giriş · eşitlik sezgisi	Başlangıç rubriği ölçümü
2	Hazineleri Topla	Eşitliğin korunumu	İlk strateji notu

Hafta	Oyun	Kazanım odağı	Çıktı
3	Hazinelere Topla (zorlaştırılmış)	Bilinmeyenli hedef	—
4	Harmonia	MAT.5.2.3 · örüntü kuralı	Ara karne (veliye gider)
5	Harmonia	Kuralı sözel ifade etme	Örüntü defteri
6	Harmonia (üst düzey)	Genelleme, n. terime giriş	—
7	Karma turnuva	İki kazanımın birlikte kullanımı	Mini turnuva
8	Kapanış + veli günü	Sunum	Bitiş rubriği + kazanım karnesi + sertifika

Kritik tasarım kuralı: 4. ve 8. haftadaki **karne**, programın satılabilirliğinin tek sebebidir. Veli oyun için para ödemez; **ölçülmüş gelişme** için öder. Karne olmadan bu program bir hobi kursudur.

KÜ2.3 — Birim ekonomisi (25 dk, asenkron)

Aşağıdaki tablo **örnek varsayımlarla** doldurulmuştur; her fasilitatör kendi şehrinin rakamlarıyla yeniden hesaplar (Ek-8 boş hesap tablosu).

Örnek: 8 haftalık kurs · 12 öğrenci · 90 dk/hafta

Kalem	Hesap	Tutar
GELİR	12 öğrenci × 2.400 ₺	28.800 ₺
Materyal (amortisman)	2× Hazinelere Topla + 2× Harmonia, 500'lü kademe = 3.400 ₺, 6 dönemde amorti	-567 ₺
Mekân	8 oturum × 600 ₺	-4.800 ₺
Tanıtım	Sosyal medya + broşür + veli atölyesi	-2.000 ₺
Sarf (karne, sertifika, fotokopi)	12 × 60 ₺	-720 ₺
TOPLAM GİDER		-8.087 ₺
NET		≈ 20.700 ₺
Fasilitatörün emeği	8×1,5 sa ders + 8×1 sa hazırlık = 20 sa	≈ 1.035 ₺/saat

Bundan çıkan üç karar:

- Kademe 2 ücreti (6.500 ₺) ilk kurs döneminin üçte biriyle amorti olur.** Bu cümle Kademe 2'nin satış argümanıdır ve doğrudur — abartılmadan söylenmelidir.
- Mekân en büyük gider kalemidir.** Kitabevi, okul, kültür merkezi veya EPNEXUS bayisiyle **takas** (yer karşılığı tanıtım) net kârı %20 artırır.
- Kapasite 12'nin altına düşerse başabaş bozulur.** Başabaş noktası bu örnekte **4 öğrencidir**; ama 8'in altında fasilitatörün saat ücreti öğretmenlik ücretinin altına iner — ekonomik değil, motivasyonel eşik budur.

KÜ2.4 — Fiyatı nasıl kurarsınız (20 dk, asenkron)

Maliyet + kâr = fiyat **yanlış yöntemdir**. Doğru sıra:

- Kapasiteden başlayın:** Haftada kaç saat ayırabilirsiniz? Kaç grup açabilirsiniz?
- Hedef saat ücretinizi belirleyin:** Kendi emeğinize biçtiğiniz değer.
- Rakip çıkışına bakın:** Bölgenizdeki zekâ oyunları kursu, robotik kursu, özel ders saat ücreti.
- Değer farkını fiyata yansıtın:** Karne + kazanım kodu + sertifika + turnuva hakkı = diğer kursların vermediği şey.

5. **Kapasiteyi doldurmayan fiyat, yüksek fiyat değildir — yanlış fiyattır.** İlk dönemi %20 düşükten doldurup ikinci dönemde artırmak, boş sınıfla yüksek fiyattan iyidir.

KÜ2.5 — KAMP: Program tasarımı atölyesi (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-20 dk	Her aday kendi bölgesini ve hedef kitlesini tanımlar; format seçer
20-60 dk	Bireysel çalışma: 8 haftalık program iskeletini Ek-1 şablonuna doldurur
60-80 dk	Üçlü akran eleştirisi: Her program 2 kişi tarafından "veli gözüyle" eleştirilir — "Ben buna neden para vereyim?"
80-105 dk	Birim ekonomisi hesabı (Ek-8) — eğitmen gezer, hatalı varsayımları düzeltir
105-120 dk	Üç program seçilir ve tüm gruba sunulur; ortak hatalar tartışılır

Eğitmen notu: 60-80. dakikadaki akran eleştirisinde tek soruyu ısrarla tekrarlatın: "Ben buna neden para vereyim?" Adayların çoğu ilk turda "çünkü oyun eğlenceli" diye cevap verir. Doğru cevaba ("çünkü 8 hafta sonunda çocuğumun hangi kazanımda nereye geldiğini ölçülmüş olarak göreceğim") ulaşana kadar bırakmayın.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%75) + tamamlanmış program iskeleti (Ek-1) + birim ekonomisi tablosu (Ek-8)

KM3 — TURNUVA DİREKTÖRLÜĞÜ VE HAKEM KURULU

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · **Ağırlık:** %20

Kademe 1 hakemliği öğrendi. Kademe 2 **turnuvayı kurar:** eşleştirmeyi, bütçeyi, hakem kurulunu, sponsoru ve krizi yönetir.

Modül Kazanımları

- KM3.1 İsviçre sistemi eşleştirme yapar ve eşitlik bozma (tie-break) kurallarını uygular.
- KM3.2 Hakem kurulu ve itiraz mekanizmasını kurar.
- KM3.3 24 takımlık bir il turnuvasını bütçe ve görev dağılımıyla planlar.
- KM3.4 Sponsorluk paketi hazırlar ve yerel işletmeye sunar.
- KM3.5 EPNEXUS Ligi düzenleyici protokolüne uyar.

Ders Akışı

KÜ3.1 — İsviçre sistemi, uygulamalı (25 dk, asenkron)

Neden İsviçre? Elemede katılımcının yarısı ilk turda evine gider; 12 yaşındaki bir çocuk için bu, turnuvanın tamamen olumsuz bir anı olarak kalması demektir. İsviçre sisteminde herkes aynı sayıda maç yapar.

Tur sayısı: $2^n \geq \text{katılımcı kuralı}$ — 16 takım için 4 tur, 24-32 takım için 5 tur.

Eşleştirme: 1. tur kura; sonraki turlarda **aynı puandakiler birbiriyle** eşleşir, daha önce karşılaşmış olanlar tekrar eşleşmez.

Eşitlik bozma sırası (EPNEXUS Ligi standardı):

- Buchholz (rakiplerin toplam puanı — zor rakiplere denk gelen öne geçer)
- Doğrudan karşılaşma
- Toplam çözülen görev kartı sayısı
- Kura

Eğitmen notu: Tie-break kurallarını **turnuva başlamadan önce yazılı ilan ettirin**. Sonradan açıklanan kural, itirazın bittiği yer değil başladığı yerdir.

KÜ3.2 — Hakem kurulu ve itiraz (15 dk, asenkron)

Rol	Sayı	Sorumluluk
Turnuva direktörü	1 (Kademe 2)	Genel sorumluluk, takvim, kriz
Baş hakem	1	Kural yorumu, itiraz kararı, tie-break
Masa hakemi	Her 4 masaya 1	Süre, kural ihlali, skor kaydı
Skor sorumlusu	1	Eşleştirme ve tablo (dijital)

İtiraz akışı: Oyuncu/antrenör → masa hakemi → baş hakem → **karar kesindir, aynı tur içinde verilir.**

Değişmeyen üç kural:

1. Hakem matematiksel hatayı düzeltmez — o bir kural ihlali değildir.
2. Hakem kendi öğrencisinin masasında görev almaz.
3. Turnuva direktörü aynı anda baş hakem olamaz (kriz anında ikisi birden yapılamaz).

KÜ3.3 — 24 takımlık il turnuvası: bütçe (20 dk, asenkron)

Örnek varsayımlar: 24 takım × 5 öğrenci = 120 öğrenci · 1 gün · 30 masa

GELİR	Tutar
Okul takımı kaydı (oyun seti sahibi okullar)	0 ₺
Bireysel/kulüp katılımı (40 kişi × 350 ₺)	14.000 ₺
Ev sahibi okul paketi	12.000 ₺
Yerel sponsor (1 ana + 2 destek)	60.000 ₺
Gün içi materyal satışı (tahmini 15 set)	— (marj EPNEXUS'a)
TOPLAM GELİR	86.000 ₺

GİDER	Tutar
Mekân (okul salonu — sponsor/ev sahibi karşılar)	0 ₺
Madalya, kupa, sertifika (EPNEXUS kiti)	-18.000 ₺
Hakem ve görevli (12 kişi × 1.200 ₺)	-14.400 ₺
İkram (120 çocuk + 60 yetişkin)	-12.000 ₺
Baskı, afiş, yaka kartı, görsel	-6.000 ₺
Sağlık/sigorta, sarf	-4.000 ₺
TOPLAM GİDER	-54.400 ₺
NET	31.600 ₺

Paylaşım: Facilitatör %40 ≈ 12.640 ₺ · EPNEXUS %30 ≈ 9.480 ₺ · Operasyon rezervi %30 ≈ 9.480 ₺

Dikkat: Sponsorluk olmadan turnuva zarar eder (86.000 – 60.000 = 26.000 ₺ gelir, 54.400 ₺ gider). Bu yüzden KÜ3.4 bu modülün en kritik parçasıdır — **turnuva bir organizasyon işi değil, bir sponsorluk işidir.**

KÜ3.4 — Sponsorluk paketi (20 dk, asenkron)

Yerel sponsorun satın aldığı şey görünürlük değil, **temiz bir hikâye**dir: "Bu ilçedeki 120 çocuğun matematikle kurduğu ilişkiyi biz destekledik."

Paket	Bedel	Karşılığı
Ana sponsor	40.000 ₺	Turnuva adında marka · afiş/sahne · açılış konuşması · tüm görsellerde logo · ödül töreninde takdim
Destek sponsor	10.000 ₺	Afiş ve yaka kartında logo · stant alanı · sosyal medya paylaşımı
Aynı sponsor	İkram / baskı / ulaşım	Kategori görünürlüğü

Kime gidilir: Kırtasiye ve kitabevi (doğrudan ilgili), yerel banka şubesi (KSS bütçesi var), özel hastane, otomotiv bayisi, belediye (mekân + iletişim desteği), OSB firmaları.

Nasıl gidilir: Tek sayfalık dosya — ne, ne zaman, kaç kişi, hangi görünürlük, ne kadar. Geçen yılın fotoğrafları varsa dosyanın gücü üçe katlanır; **ilk yıl fotoğraf yoksa EPNEXUS'un saha görselleri ve 3.000+ katılımcı verisi kullanılır.**

KÜ3.5 — KAMP: Turnuva simülasyonu (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-10 dk	Roller dağıtılır: 1 direktör, 1 baş hakem, 3 masa hakemi, 1 skor sorumlusu, kalanlar 8 takım
10-70 dk	8 takımlı 3 turluk İsviçre sistemi turnuva — gerçekten oynanır
30. ve 55. dk	Eğitmen planlı kriz enjekte eder (bkz. aşağı)
70-85 dk	Roller değişir, 1 tur daha
85-105 dk	Eşitlik bozma hesabı: Buchholz elle hesaplanır
105-120 dk	Çözümleme: her kriz nasıl yönetildi, ne yanlış gitti

Planlı krizler:

- İki takım aynı anda "süre bitti" itirazında bulunur.
- Bir antrenör hakemin kararına yüksek sesle itiraz eder.
- Bir takım eksik gelir (4 kişi yerine 3).
- Skor tablosunda bir maç yanlış girilmiş, 2 tur sonra fark edilir.
- Sponsor temsilcisi programın ortasında gelir, konuşma yapmak ister.

Eğitmen notu: 4. kriz (geriye dönük skor hatası) en öğretici olanıdır. Doğru cevap tabloyu gizlice düzeltmek değil; **hatayı ilan etmek, etkilenen eşleşmeleri belirlemek ve baş hakem kararıyla telafi kuralını uygulamaktır.** Turnuvanın itibarı şeffaflıkla korunur.

Değerlendirme

8 soruluk sınav (≥%75) + kamp simülasyonunda rol gözlemi (Ek-6) + 1 sponsorluk paketi taslağı (Ek-4)

KM4 — KURUMSAL SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

Süre: 3 saat (1 sa asenkron + 2 sa kamp) · Ağırlık: %20

Kademe 1, okul müdürüne 5 dakikalık sunum yapmayı öğrendi. Kademe 2, **bir okulu müşteriye çevirmeyi** öğrenir: karar vericiyi bulmak, teklif yazmak, pilotu sözleşmeye taşımak.

Modül Kazanımları

- KM4.1 Okuldaki karar verici haritasını çıkarır ve doğru kişiyle başlar.
- KM4.2 Teklif dosyası yazar (Ek-2).
- KM4.3 Pilot oturumdan sözleşmeye geçiş sürecini yürütür.
- KM4.4 En sık beş itirazı karşılar.
- KM4.5 Kendi satış hunisini ölçer (temas → pilot → sözleşme).

Ders Akışı

KÜ4.1 — Okulda kim karar verir? (20 dk, asenkron)

Rol	İlgilendiği şey	Ona söylenecek cümle	Rolü
Zümre başkanı / matematik öğretmeni	Müfredat yetişecek mi?	"Bu kazanımı zaten işliyorsunuz; biz işleyiş biçimini değiştiriyoruz, süre eklemiyoruz."	Şampiyon — içeriden savunur
Müdür yardımcısı (öğretim)	Program ve takvim uyumu	"8 hafta, ders saati içinde, ek program gerekmiyor."	Kapı bekçisi
Okul müdürü	Velinin memnuniyeti, okulun farkı	"Veliye gösterilecek ölçülmüş çıktı üretiyoruz."	Karar verici
Kurucu / genel müdür (özel okul)	Bütçe ve rekabet avantajı	"Öğrenci başına maliyeti ve tanıtımdaki karşılığı şu."	Bütçe sahibi
Rehberlik	Öğrenci iyi oluşu	"Matematik kaygısı yüksek öğrenciler için düşük riskli bir ortam."	Müttefik

Sıralama kuralı: Asla müdürle başlamayın. Önce **zümre öğretmeniyle** bir pilot oturum yapın; müdüre giderken yanınızda kendi öğretmeni olsun. Dışarıdan gelen bir teklif ile içeriden gelen bir talep aynı şey değildir.

KÜ4.2 — Teklif dosyası (20 dk, asenkron)

Dosya 4 sayfa geçmez:

- Sayfa 1 — Ne öneriyoruz:** Hangi sınıf, hangi kazanım, kaç oturum, kim yürütür, ne zaman.
- Sayfa 2 — Neden işe yarıyor:** EPNEXUS zinciri + Mert & Koparan (2024) meta-analizi (0,544, orta düzey) + EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10).
- Sayfa 3 — Okul ne alır:** Kazanım karnesi, sınıf etki raporu, veli sunumu, turnuva kontenjanı, öğretmen eğitimi.
- Sayfa 4 — Yatırım:** Öğrenci başına maliyet + 3 yıllık kullanım hesabı + ödeme planı.

Öğrenci başı hesap zorunludur. "Sınıf seti 7.600 ₺" bir engeldir; "24 öğrenci için 7.600 ₺ = öğrenci başına 317 ₺, 3 yıl kullanımda yılda 106 ₺" bir karardır. Bu, Math Pentathlon'un ABD'de 40 yıldır kullandığı tekniktir ve doğrudan aktarılabilir.

KÜ4.3 — Pilottan sözleşmeye (10 dk, asenkron)

Adım	Süre	Kritik nokta
1. Ücretsiz pilot oturum	1 ders saati	Sınıf öğretmen seçmesin — rastgele bir sınıf olsun. Seçilmiş sınıf sonucu şişirir, sözleşmede hayal kırıklığı yaratır
2. Aynı hafta etki raporu	48 saat	Gecikirse heyecan söner
3. Veli günü / zümre sunumu	2 hafta içinde	Talebi içeriden büyütür
4. Teklif dosyası	Sunumdan sonra	Önce değil
5. Sözleşme	Dönem başı	Okullar bütçeyi Haziran-Ağustos ve Ocakta bağlar — takvimi buna göre kurun

KÜ4.4 — Beş itiraz ve karşılığı (10 dk, asenkron)

İtiraz	Zayıf cevap	Doğru cevap
"Müfredat yetişmiyor, oyuna vakit yok."	"Ama oyun da öğretiyor."	"Ek saat istemiyoruz. Zaten işlediğiniz MAT.5.2.1'i işleyiş biçimini değiştiriyoruz. Pilotu kendi ders saatinizde yapalım."
"Pahalı."	"İndirim yapabiliriz."	"Öğrenci başına yılda 106 ₺. Aynı bütçeyle aldığınız kaynak kitap kaç yıl kullanılıyor?"
"Bizde zaten akıl oyunları var."	"Bizimki daha iyi."	"Onlar genel zekâ oyunları. Biz belirli bir kazanıma bağlıyız ve karneyle ölçüyoruz. İkisi çakışmaz, tamamlar."
"Öğretmenlerimiz vakit ayıramaz."	"Kolay öğreniliyor."	"Eğitimi biz veriyoruz ve ilk dönem oturumları ben yürütüyorum. Öğretmen gözlemci olarak başlar."
"Sonuç alacağımızı nereden bilelim?"	"Güvenin."	"Pilot ücretsiz. Ölçümü önce ve sonra yapalım, kararı veriye bakarak birlikte verelim."

KÜ4.5 — KAMP: Teklif dosyası atölyesi (120 dk)

Süre	Etkinlik
0-15 dk	Her adaya gerçek bir okul profili verilir (devlet/özel, kademe, bütçe, sorun)
15-60 dk	Ek-2 şablonuyla teklif dosyası yazımı
60-90 dk	Rol oyunu: İkili çalışma — biri fasilitatör, diğeri okul müdürü. Müdür rolündeki kişiye gizli itiraz kartı verilir
90-110 dk	Rol değişimi + eğitmen müdahalesi
110-120 dk	Huni metriklerinin tanıtımı: temas → pilot → sözleşme oranları nasıl kaydedilir

Eğitmen notu: Rol oyununda müdür rolündeki kişiye **"fiyatı duyunca sessiz kalın ve hiçbir şey söylemeyin"** talimatı verin. Adayların çoğu bu sessizliği doldurmak için kendiliğinden indirim teklif eder. Bunu yaşamadan öğrenemezler.

Değerlendirme

10 soruluk sınav (≥%75) + tamamlanmış teklif dosyası (Ek-2)

KM5 — ATÖLYE İŞLETMECİLİĞİ: HUKUK, VERGİ, KVKK

Süre: 2 saat (1 sa asenkron + 1 sa kamp paneli) · **Ağırlık:** %10

⚠ Bu modül bilgilendirme amaçlıdır, hukuki veya mali danışmanlık değildir. Amacı, Kıdemli Fasilitatörün hangi yolları bildiğini ve **hangi noktada mali müşavire/avukata gitmesi gerektiğini** ayırt edebilmesidir. Mevzuat değişir; her fasilitatör kendi durumunu uzmanına doğrulatmalıdır.

Modül Kazanımları

- KM5.1 Kurs/atölye açmanın üç yasal yolunu ve koşullarını karşılaştırır.
- KM5.2 Gelir belgelendirmenin temel seçeneklerini tanıy ve uzman gerektiren noktaları ayırt eder.
- KM5.3 Veli sözleşmesi ve iptal-iade politikasının olması gereken maddelerini listeler.
- KM5.4 KVKK yükümlülüklerini uygular (aydınlatma, açık rıza, fotoğraf, veri saklama).

Ders Akışı

KÜ5.1 — Üç yol (25 dk, asenkron)

Yol	Kim yapabilir	Avantaj	Dikkat
Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurs	Eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyon sahibi + Halk Eğitim usta öğreticilik belgesi	Mekân ve resmiyet hazır, tanıtım kolay	Ücretlendirme ve program HEM kurallarına tabidir; serbest fiyat yoktur
Kurum bünyesinde çalışma (kitabevi, oyun evi, özel kurs merkezi, kolej)	Herkes	Yasal yük kurumda, hızlı başlanır	Gelir paylaşılır; müşteri kurumun olur
Kendi tüzel yapısı (şahıs şirketi / özel öğretim kursu ruhsatı)	Koşulları sağlayan	Tam serbestlik, fiyat ve marka kontrolü	Ruhsat, mekân standartları, vergi, muhasebe yükü — mali müşavir şart

Önerilen sıra: Kurum bünyesinde başla → talep oluştuktan sonra kendi yapını kur. İlk dönemde ruhsat ve kira yüküne girmek, henüz doğrulanmamış bir talebe yatırım yapmaktır.

Sakarya örneği: Dahi Kitabevi gibi bir işletmeyle "yer + tanıtım karşılığı gelir paylaşımı" modeli, ilk dönem için en düşük riskli başlangıçtır ve KM2'deki mekân giderini sıfırlar.

KÜ5.2 — Gelirin belgelendirilmesi (10 dk, asenkron)

Fasilitatörün bilmesi gereken **tek şey şudur:** düzenli ve ticari nitelikte gelir elde ediliyorsa belgelendirme yükümlülüğü doğar. Seçenekler (serbest meslek makbuzu, şahıs şirketi faturası, kurum bordrosu, HEM ödemesi) kişinin statüsüne göre değişir ve **mali müşavirle netleştirilir**.

EPNEXUS'un kuralı: **Fasilitatör, EPNEXUS adına tahsilat yapamaz ve EPNEXUS faturası kesemez.** Kendi hizmet gelirini kendi yapısı üzerinden belgelendirir; materyal alımını EPNEXUS'tan faturayla yapar.

KÜ5.3 — Veli sözleşmesi ve iptal-iade (10 dk, asenkron)

Olması gereken maddeler (Ek-5 kontrol listesi):

- Program adı, süresi, oturum sayısı, tarihleri, yeri
- Kapsam: neyin dahil olduğu (materyal, karne, sertifika), neyin olmadığı
- Ücret, ödeme planı, gecikme
- **Telafi:** Fasilitatörden kaynaklı iptal → telafi oturumu zorunlu; öğrenciden kaynaklı devamsızlık → telafi yok, materyal/özet paylaşılır
- **İade:** İlk oturumdan önce tam iade; 1-2. oturumdan sonra oranlı; yarıdan sonra iade yok — açık yazılmalı
- Fotoğraf/video izni (**ayrı ve opsiyonel kutu** — sözleşmenin içine gömülmez)

- Sağlık/acil durum bilgisi ve iletişim
- Devamsızlık ve davranış kuralları

KÜ5.4 — KVKK (15 dk, asenkron)

Yükümlülük	Uygulama
Aydınlatma metni	Kayıt anında veliye verilir: hangi veri, neden, ne kadar süre, kiminle paylaşılıyor
Açık rıza	Fotoğraf/video için ayrı rıza; hizmetin koşulu yapılamaz
Veri minimizasyonu	Sadece gerekli veri: ad, sınıf, veli iletişimi. TC kimlik, adres, sağlık geçmişi istenmez
Fotoğraf politikası	Öğrenci yüzü görünmez. Omuz üstü, el/masa, arkadan çekim. Uygulama raporlarında da aynı kural geçerlidir
Saklama ve imha	Program bitiminden sonra belirlenen sürede imha; süre aydınlatma metninde yazılı olmalı
Aktarım	EPNEXUS platformuna yüklenen uygulama raporlarında anonim veri; öğrenci adı yazılmaz
VERBİS	Kayıt yükümlülüğü veri sorumlusunun niteliğine göre değişir — mali müşavir/hukukçuyla doğrulanır

KÜ5.5 — KAMP: İşletme paneli (60 dk) Bir mali müşavir (veya hukuk danışmanı) konuk olarak katılır; adaylar önceden yazılı soru gönderir. Soru-cevap formatı; eğitmen konuyu EPNEXUS'un yapamayacağı taahhütlerden uzak tutar.

Değerlendirme

6 soruluk sınav (≥%75) + Ek-5 kontrol listesinin kendi programına uyarlanmış hâli

KM6 — MENTORLUK, KALİBRASYON VE MARKA TEMSİLİ

Süre: 2 saat (kamp) · Ağırlık: %10

Kademe 2'nin EPNEXUS'a verdiği karşılık budur: ağırlık kalite güvencesini merkezden alıp bölgeye dağıtmak.

Modül Kazanımları

- KM6.1 Kademe 1 fasilitatörüne yapılandırılmış mentorluk oturumu yürütür.
- KM6.2 Uygulama raporuna ön onay verir ve gerekçeli geri bildirim yazar.
- KM6.3 Rubrik kalibrasyonu yapar; değerlendirici tutarlılığını korur.
- KM6.4 Marka temsili sınırlarını ve bölge sorumluluklarını bilir.
- KM6.5 Kademe 3'e giden yolu ve uluslararası Country Lead seçeneğini açıklar.

Ders Akışı

KÜ6.1 — Mentorluk neden işe yarıyor? (20 dk)

Sağlam Arslan ve Şahinoğlu'nun (2021, *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1)) çalışması, **öğretmenin mesleki gelişimini hedefleyen mentörlük desteğinin öğrencilerin akademik başarısını olumlu yönde etkilediğini** göstermiştir. 34 lise 9. sınıf öğrencisiyle yürütülen çalışmada, Bloom taksonomisine göre sınıflandırılmış açık uçlu sorularla ön-son test yapılmış ve mentörlük desteği sonrası pozitif değişim gözlenmiştir.

Bunun EPNEXUS için anlamı: Mentorluk bir nezaket değil, **öğrenci çıktısına bağlanmış bir müdahaledir.** Kademe 2'nin mentorluk yükümlülüğü, ağırlık kalite mekanizması olduğu kadar pedagojik bir müdahaledir.

Yapılandırılmış mentorluk oturumu (45 dk, Ek-6):

Süre	Aşama
0-5 dk	Mentee kendi uygulamasını anlatır — mentor sadece dinler
5-15 dk	Video/rapor birlikte incelenir; mentor önce ne iyi gittiğini söyler
15-30 dk	Tek bir gelişim alanı seçilir (birden fazla değil) ve somutlaştırılır
30-40 dk	Bir sonraki uygulama için yazılı tek hedef belirlenir
40-45 dk	Takip tarihi kararlaştırılır

Mentorluğun tek kuralı: Bir oturumda **bir** gelişim alanı. Üç şey söyleyen mentor hiçbir şey söylememiştir.

KÜ6.2 — Rubrik kalibrasyonu (40 dk)

Kademe 2 fasilitatörleri Kademe 1 raporlarına ön onay verdiğinde, farklı kişilerin aynı uygulamaya farklı puan vermesi riski doğar. Bu, ağın en sessiz kalite sorunudur.

Kalibrasyon protokolü:

1. Tüm Kademe 2 fasilitatörleri **aynı** uygulama videosunu izler.
2. Herkes bağımsız olarak rubriği doldurur.
3. Sonuçlar karşılaştırılır; ± 1 düzeyden fazla sapan boyutlar tartışılır.
4. Eğitmen anahtarı açıklanır; sapmanın kaynağı konuşulur.
5. **Hedef: değerlendiriciler arası uyum ≥ 80 .** Altında kalan fasilitatör ikinci bir video ile tekrar kalibre edilir.
6. Kalibrasyon **her 6 ayda bir tekrarlanır** — puanlama zamanla kayar.

Eğitmen notu: Kampta bunu canlı yapın ve sonuçları anonim olarak ekrana yansıtın. Adaylar arasındaki sapmayı görmek, "benim gözüm iyidir" varsayımını kıran tek şeydir.

KÜ6.3 — Marka temsili: Kademe 2 sınırları (20 dk)

✓ Yapılabilir: "EPNEXUS Kıdemli Fasilitatörü" unvanı · Kendi adına EPNEXUS onaylı kurs/atölye açmak · EPNEXUS Ligi kapsamında il/ilçe turnuvası düzenlemek (protokolle) · Kademe 1 fasilitatörlerine mentorluk · Yerel basın ve sosyal medyada program tanıtımı · Sponsorluk görüşmesi yürütmek (kendi etkinliği için)

✗ Yapılamaz: EPNEXUS adına sözleşme imzalamak veya tahsilat yapmak · Kademe 1 **eğitimi vermek** (bu Kademe 3 yetkisidir) · EPNEXUS fiyat listesini değiştirmek veya EPNEXUS adına indirim taahhüt etmek · Materyalin kopyasını/türevini üretmek veya dijital olarak çoğaltmak · Kendini "EPNEXUS bayisi/temsilcisi" olarak tanıtmak · Başka bir fasilitatörün mevcut okulunu hedef almak · EPNEXUS'un akademik verisini değiştirilmiş/abartılmış biçimde kullanmak

Bölge sorumlulukları: Kıdemli Fasilitatör bulunduğu ilçede yeni Kademe 1 fasilitatörlerine karşılama oturumu yapar, bölge grubunu yönetir ve yılda en az 1 bölge buluşması düzenler.

KÜ6.4 — Kademe 3 ve uluslararası yol (20 dk)

Yol	Koşul	Kazanç
Kademe 3 — Master Fasilitatör	Davetle. Kademe 2 + ≥ 1 yıl aktiflik + ≥ 20 mentorluk oturumu + ≥ 2 turnuva direktörlüğü + kalibrasyon uyumu ≥ 85	Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40 pay + zirve konuşmacılığı + ürün kurulu üyeliği
Country Lead (uluslararası)	Kademe 2 + hedef ülkede ikamet/çalışma + dil yeterliliği + yerel müfredat eşleme çalışması	Ülkede Kademe 1 eğitimi verme + eğitim gelirinden %40-50 pay + ülke pazar sorumluluğu

Country Lead önceliği: YTÜ yurt dışı ofislerinin bulunduğu ülkeler — Hollanda, Kuzey Makedonya, Özbekistan, BAE (Dubai), Birleşik Krallık (Londra). Bu pazarlarda ürün **print-and-play PDF + online sertifika** olarak sunulur; fiziksel lojistik ilk aşamada devreye girmez.

Değerlendirme

Kalibrasyon testi (≥%80 uyum) + 1 mentorluk oturumu kaydı (Ek-6)

KM7 — İLERİ OYUN TASARIMI: ÖZGÜN PROTOTİP

Süre: 2 saat (asen kron) · Ağırlık: %12

Kademe 1'de varyant üretildi — mevcut bir mekaniğin kendi alanına aktarımı. Kademe 2'de **özgün mekanik** kurulur. Fark budur ve bu fark, EPNEXUS'un genişleme hammaddesini üreten şeydir.

Tam program, mekanik kütüphanesi, jüri rubriği ve fikri mülkiyet modeli için bkz. **EPNEXUS Oyun Atölyesi Programı**.

Modül Kazanımları

- KM7.1 Genel mekanik kütüphanesinden kazanımına uygun mekaniği seçer ve gerekçelendirir.
- KM7.2 Oyun döngüsünü ve karar noktalarını şemalandırır.
- KM7.3 Üç farklı grupta test protokolünü uygular.
- KM7.4 v1→v2 revizyonunu veriye dayandırır.
- KM7.5 Bileşen listesi ve üretim maliyeti çıkarır.

Ders Akışı

KÜ7.1 — Varyanttan özgüne: fark nedir? (25 dk)

	Kademe 1 varyantı	Kademe 2 prototipi
Mekanik	EPNEXUS'un dördünden biri	Kendi kurduğunuz veya genel havuzdan seçtiğiniz
Kazanım	1	1-3, tam oyun döngüsü
Test	1 grup, 1 oturum	3 grup, 2'şer oturum
Baraj	60/100	70/100 + mekanik-kazanım ≥3/5
Havuz düzeyi	 Tohum	 Prototip

KÜ7.2 — Genel mekanik kütüphanesi (35 dk)

Mekanik	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi	Örnek alan
Set toplama	Kategoriyi tanımak, eksiği görmek	Sınıflama, özellik	Fen: canlı grupları
Açık artırma / bahis	Değeri tahmin edip savunmak	Ölçme, karşılaştırma	Sosyal: kaynak değeri
Kart draftı	Sınırlı seçenek içinde strateji	Öncelik, planlama	İngilizce: cümle kurma
Motor kurma	Zincirleme neden-sonuç	Süreç, sistem, döngü	Fen: besin zinciri
Döşeme yerleştirme	Uzamsal ilişki kurmak	Geometri, harita	Sosyal: coğrafya
İş birliği	Gerekçelendirerek ikna etmek	Argüman, muhakeme	Türkçe: metin yorumu
Gizli rol / blöf	Kanıtı okumak, çelişki yakalamak	Eleştirel okuma, çıkarım	Türkçe: kanıt-iddia
Risk al	Olasılık sezgisi	Olasılık, risk, veri	Matematik: olasılık
Anlatı kurma	Bağlam ve sıra kurmak	Kurgu, zaman, süreç	Türkçe: olay örgüsü

Mekanik	Ne zorunlu kılar	Uygun kazanım tipi	Örnek alan
İşçi yerleştirme	Kıt kaynağı paylaşmak	Optimizasyon, plan	Sosyal: ekonomi

Eşleme kuralı — kazanımın fiili mekaniği belirler: *sınıflar* → set toplama · *karşılaştırır* → açık artırma · *genelleme yapar* → kural keşfi · *gerekleştirir* → iş birlikçi/gizli rol · *sıralar* → yol/anlatı · *ilişkilendirir* → eşleştirme/motor · *tahmin eder* → risk al

KÜ7.3 — Oyun döngüsü şeması (25 dk) Her tur için: **girdi → karar → sonuç → geri bildirim**. Bu dördü yazılamıyorsa döngü yoktur. En sık eksik olan dördüncüsüdür: yanlış kararın oyunda görünür bir bedeli yoksa öğrenci hatasını fark etmez.

KÜ7.4 — Test protokolü ve revizyon (35 dk) 3 grup × 2 oturum, ≥45 öğrenci. Her oturumda rubrik + gözlem + öğrenci anketi.

Zorunlu revizyon: v1 ile v2 arasında en az bir mekanik değişiklik ve gerekçesi.

Eğitmen notu: Adayların çoğu ilk prototipini fazla karmaşık kurar. Tek kural: "*Bir şey ekleyeceksen önce bir şey çıkar.*" İlk versiyonda 3 bileşen türünü geçen tasarımlar neredeyse her zaman sadeleştirilerek iyileşir.

KÜ7.5 — Bileşen ve maliyet (20 dk) Bileşen listesi (adet, ölçü, malzeme) + tahmini birim maliyet. Kataloğunuzdaki gerçek fiyat bandı (600-1.800 ₺ perakende) referans alınır: bileşen maliyeti bu bandı taşımayan bir tasarım, güzel olsa bile üretilemez.

Teslim ve Değerlendirme

Bitirme projesinin **B parçasıdır** (aşağıya bakınız). **Jüri:** 1 Master + 1 alan uzmanı · **Baraj:** Oyun Atölyesi Ek-3 rubriğinden ≥70/100, mekanik–kazanım boyutundan ≥3/5 **Kabul edilen prototip havuza**  **Prototip düzeyinde girer ve 1.500 NX kazandırır.**

BÖLÜM 2 — BİTİRME PROJESİ

Kademe 2 sertifikası sınavla değil, **teslim edilen iki işle** alınır. Teslim süresi kamptan sonra **3 aydır**.

Parça	Ne	Seçim	Jüri
A — İşletme dosyası	Program veya etkinlik dosyası	Aday iz seçer (A veya B)	Master Facilitatör
B — Özgün oyun prototipi	Kendi alanında özgün tasarım (KM7)	Zorunlu	1 Master + 1 alan uzmanı

İkisi de tamamlanmadan sertifika verilmez. A parçası fasilitatörün kendi işini kurabildiğini, B parçası üretebildiğini gösterir; Kademe 2 bu ikisinin birleşimidir.

A PARÇASI — İŞLETME DOSYASI

Aday aşağıdaki iki izden birini seçer.

İz A — Program dosyası

Kendi bölgesinde açacağı gerçek bir program için:

- 8/12 haftalık program planı, kazanım haritasıyla (Ek-1)
- Birim ekonomisi hesabı, kendi şehrinin gerçek rakamlarıyla (Ek-8)
- Veli sunumu (5 slayt veya 2 sayfa)
- Veli sözleşmesi ve iptal-iade politikası (Ek-5)
- KVKK aydınlatma metni ve fotoğraf rıza formu
- Tanıtım planı:** ilk 12 öğrenciye nasıl ulaşacağı, kanal kanal

İz B — Etkinlik dosyası

Düzenleyeceği gerçek bir turnuva/şenlik için:

- Etkinlik konsepti, ölçek, tarih, mekân
- Bütçe tablosu — gelir ve gider kalemleriyle (Ek-3)
- Görev dağılımı ve zaman çizelgesi (Ek-3)
- Sponsorluk paketi ve hedef sponsor listesi (Ek-4)
- Turnuva kuralları ve tie-break protokolü
- Kriz senaryoları ve müdahale planı (en az 5 senaryo)

B PARÇASI — ÖZGÜN OYUN PROTOTİPİ

KM7'de öğrenilen çerçeveye, kendi alanında özgün bir eğitsel oyun.

Teslim paketi:

- Tasarım dosyası** (Oyun Atölyesi Ek-2, 4-6 sayfa) — kazanım analizi, mekanik gerekçesi, oyun döngüsü, bileşen listesi ve maliyet, farklılaştırma, **kaynak beyanı**
- Çalışan fiziksel prototip**
- Test verisi** — 3 grup × 2 oturum, ≥45 öğrenci
- v1 → v2 revizyon günlüğü**
- Jüri savunması** — 10 dk sunum + 10 dk soru

Baraj: $\geq 70/100$ ve mekanik-kazanım uyumu $\geq 3/5$ **Kabul:** Havuza  Prototip düzeyinde girer · 1.500 NX **Haklar:** Tasarımcı eser sahibidir. EPNEXUS'un kullanım ve ticarileştirme çerçevesi Yönetmelik EK-C'dedir.

A Parçası Değerlendirme Rubriği (100 puan)

Ölçüt	Puan
Gerçekçilik — bu dosya uygulanabilir mi?	25
Kazanım bağlantısı — MEB ve EPNEXUS kodlarıyla doğru eşleme	20
Finansal tutarlılık — rakamlar tutuyor mu, varsayımlar açık mı?	20
Ölçme — çıktı nasıl ölçülecek, veliye/kuruma ne gösterilecek?	15
Risk ve etik — KVKK, iptal-iade, kriz planı	10
Sunum kalitesi	10

Geçme: ≥ 70 puan. Altında kalan dosya bir kez revizyon hakkıyla geri gönderilir.

Teslim edilen dosyalar ne olur? Adayın onayıyla, anonimleştirilerek **EPNEXUS Kıdemli Fasilitatör Kütüphanesine** eklenir. Bu kütüphane zamanla ağın en değerli ortak varlığı hâline gelir ve yeni Kademe 2 adaylarının başlangıç noktası olur — Blankenship ve Ruona'nın (2007) işaret ettiği "grup bilgisinin kurumsal bilgiye dönüşmesi" boşluğunu kapatan mekanizma budur.

BÖLÜM 3 — SINAV SORU BANKASI

Yapı: Hedef 80 soru, modül ağırlıklarına göre dağıtılmış. Aşağıda her modülden örnekler ve cevap anahtarı verilmiştir; kalan sorular aynı kalıpla çoğaltılır. Geçme notu **%75** (Kademe 1'de %70'ti — kademe yükseldikçe baraj yükselir).

Dağılım: KM1: 12 · KM2: 20 · KM3: 16 · KM4: 16 · KM5: 8 · KM6: 8

KM1 — Uzman Pedagoji

- S1.** 8 haftalık rubrik verisinde en yavaş gelişen boyut tipik olarak hangisidir? A) İşlem doğruluğu · B) Strateji · C) Kavramsal anlama · D) **Gereçlendirme** ✓
- S2.** Afrodiasis'ta "toplamsal oran" yanlışlığının doğru müdahalesi nedir? A) Doğru sonucu göstermek B) Daha kolay görev kartı vermek C) **İki niceliği tabloya yazdırıp katsayıyı buldurmak** ✓ D) Çapraz çarpımı tekrar öğretmek
- S3.** Harmonia'yı bir alt düzeye uyarlamanın en etkili yolu hangisidir? A) Süreyi uzatmak B) **Kartları açık başlatarak hafıza yükünü kaldırmak** ✓ C) Oyuncu sayısını azaltmak D) Kart sayısını artırmak
- S4.** Hazinesi Topla'yı 6. sınıfa taşımak için önerilen uyarlama nedir? A) Hedef sayıları küçültmek B) Süre sınırı koymak C) **Hedefi bilinmeyenle vermek ($\square + 5 = 13$)** ✓ D) Yalnız yatay doğrultu çalıştırmak
- S5.** "Orantı = çapraz çarpım" yanlışlığını ortaya çıkarmanın en iyi yolu hangisidir? A) Daha çok soru çözdürmek B) **Kasıtlı olarak orantsız bir durum kartı vermek** ✓ C) Formülü tekrar anlatmak D) Tabloyu göstermek
- S6.** 4 veri noktasına bakarak bir öğrenci hakkında kişilik çıkarımı yapmak hangi hatadır? A) Ölçme hatası · B) **Aşırı yorum** ✓ · C) Rubrik hatası · D) Seçim yanlışlığı

KM2 — Program Tasarımı

- S7.** Örnek birim ekonomisinde 8 haftalık kursun başabaş öğrenci sayısı kaçtır? A) 2 · B) **4** ✓ · C) 8 · D) 12
- S8.** Aynı örnekte en büyük gider kalemi hangisidir? A) Materyal amortismanı · B) **Mekân** ✓ · C) Tanıtım · D) Sarf
- S9.** Programın satılabilirliğini sağlayan asıl unsur nedir? A) Oyunların eğlenceli olması B) Fasilitatörün deneyimi C) **4. ve 8. haftada veliye giden kazanım karnesi** ✓ D) Sertifika
- S10.** Fiyatlandırmada doğru başlangıç noktası hangisidir? A) Maliyet + kâr marjı B) Rakip fiyatının altı C) **Kapasite ve hedef saat ücreti** ✓ D) Velinin ödeme gücü
- S11.** "Kapasiteyi doldurmayan fiyat" için doğru ifade hangisidir? A) Yüksek fiyattır, korunmalıdır B) **Yanlış fiyattır; ilk dönem düşüktür doldurup sonra artırmak daha doğrudur** ✓ C) Pazarlama sorunudur, fiyatla ilgisi yoktur D) Kalite göstergesidir
- S12.** Veli atölyesinin ağıdaki asıl işlevi nedir? A) Ana gelir kaynağı olmak B) **Huni ağzı — orada tanışan aileyi kursa taşımak** ✓ C) Marka bilinirliği ölçmek D) Öğretmen eğitimi vermek
- S13.** Önerilen format sırası hangisidir? A) Kamp → kurs → atölye → veli programı B) **Veli atölyesi → hafta sonu atölyesi → haftalık kurs → kamp** ✓ C) Kurs → kamp → veli programı → atölye D) Hepsi aynı anda
- S14.** Fasilitatörün kendi kursundan elde ettiği gelirin EPNEXUS payı nedir? A) %10 · B) %20 · C) %40 · D) **%0** ✓ **Açıklama:** EPNEXUS materyal, sertifikasyon ve yenilemeden kazanır; fasilitatörün kendi kurs cirosundan pay almaz.

KM3 — Turnuva Direktörlüğü

- S15.** 24 takımlı bir turnuvada İsviçre sistemi kaç tur gerektirir? A) 3 · B) 4 · C) **5** ✓ · D) 8

- S16.** EPNEXUS Ligi tie-break sırasında ilk ölçüt hangisidir? A) Doğrudan karşılaşma · B) **Buchholz** ✓ · C) Çözülen görev kartı sayısı · D) Kura
- S17.** Tie-break kuralları ne zaman ilan edilmelidir? A) İtiraz geldiğinde B) **Turnuva başlamadan önce, yazılı olarak** ✓ C) Son turdan önce D) Ödül töreninde
- S18.** Turnuva direktörü aynı anda baş hakem olabilir mi? A) Evet, verimlidir B) **Hayır — kriz anında iki rol birden yürütülemez** ✓ C) Küçük turnuvalarda olabilir D) Sadece ilk turda
- S19.** Örnek il turnuvası bütçesinde sponsorluk olmadan sonuç ne olur? A) Kâr düşer ama pozitif kalır B) **Zarar eder (26.000 ₺ gelir, 54.400 ₺ gider)** ✓ C) Başabaş olur D) Gelir sabit kalır
- S20.** Sponsorun asıl satın aldığı şey nedir? A) Logo görünürlüğü B) **Temiz bir hikâye — bölgedeki çocukların matematikle ilişkisini desteklemiş olmak** ✓ C) Stant alanı D) Vergi avantajı
- S21.** Geriye dönük fark edilen skor hatasında doğru davranış nedir? A) Tabloyu sessizce düzeltmek B) Görmezden gelmek C) **Hatayı ilan etmek, etkilenen eşleşmeleri belirlemek, baş hakem kararıyla telafi uygulamak** ✓ D) Turnuvayı iptal etmek
- S22.** Kaç masaya bir masa hakemi önerilir? A) 1 · B) 2 · C) 4 ✓ · D) 8

KM4 — Kurumsal Satış

- S23.** Okul satışına kiminle başlanmalıdır? A) Okul müdürü B) **Zümre başkanı / matematik öğretmeni** ✓ C) Kurucu D) Rehberlik servisi
- S24.** Bunun gerekçesi nedir? A) Müdüre ulaşmak zordur B) **Dışarıdan gelen teklif ile içeriden gelen talep aynı şey değildir** ✓ C) Öğretmen daha çok vakit ayırır D) Fiyat konuşulmaz
- S25.** Pilot oturumda sınıfı kim seçmelidir? A) Öğretmen, en iyi sınıfını B) Fasilitatör C) **Hiç kimse — rastgele bir sınıf olmalı** ✓ D) Müdür
- S26.** Teklif dosyasında öğrenci başı maliyet neden gösterilir? A) Daha ucuz görünsün diye B) **Toplam rakam bir engeldir; öğrenci başı ve yıllık hesap bir karardır** ✓ C) Muhasebe gereği D) Rakiple karşılaştırma için
- S27.** Okullar bütçelerini tipik olarak ne zaman bağlar? A) Mart-Nisan · B) **Haziran-Ağustos ve Ocak** ✓ · C) Kasım · D) Yıl boyunca sürekli
- S28.** "Bizde zaten akıl oyunları var" itirazına doğru cevap hangisidir? A) "Bizimki daha kaliteli." B) "Onlar eskidi." C) **"Onlar genel zekâ oyunları; biz belirli bir kazanıma bağlıyız ve karneyle ölçüyoruz — çakışmaz, tamamlar."** ✓ D) "İkisini de kullanamazsınız."
- S29.** Rol oyununda müdür fiyatı duyup sessiz kalırsa fasilitatör ne yapmalıdır? A) Hemen indirim teklif etmeli B) **Sessizliği bozmadan beklemeli** ✓ C) Konuyu değiştirmeli D) Fiyatı tekrar etmeli

KM5 — İşletmecilik

- S30.** Halk Eğitim Merkezinde kurs açabilmek için gereken koşul hangisidir? A) Sadece EPNEXUS sertifikası B) **Eğitim fakültesi mezuniyeti veya pedagojik formasyon + HEM usta öğreticilik belgesi** ✓ C) Şahıs şirketi D) En az 5 yıl deneyim
- S31.** İlk dönem için önerilen yol hangisidir? A) Kendi kurs merkezini açmak B) **Kurum bünyesinde (kitabevi, oyun evi, kolej) başlamak** ✓ C) Doğrudan HEM'e başvurmak D) Online yapmak
- S32.** Fasilitatör EPNEXUS adına tahsilat yapabilir mi? A) Kademe 2'de evet B) Sözleşme varsa evet C) **Hayır** ✓ D) Sadece turnuvalarda
- S33.** Fotoğraf/video izni sözleşmede nasıl yer almalıdır? A) Sözleşme metnine gömülü, zorunlu madde olarak B) **Ayrı ve opsiyonel bir rıza olarak; hizmetin koşulu yapılamaz** ✓ C) Sözlü onay yeterli D) Gerekmez

S34. Uygulama raporlarında öğrenci verisi nasıl işlenir? A) Ad-soyad ile B) Numara ile C) **Anonim — öğrenci adı yazılmaz, yüz görünmez** ✓ D) Veli onayıyla açık

KM6 — Mentorluk ve Kalibrasyon

S35. Bir mentorluk oturumunda kaç gelişim alanı belirlenir? A) **1** ✓ · B) 2-3 · C) 5 · D) Sınırsız

S36. Mentorluk oturumunun ilk 5 dakikasında mentor ne yapar? A) Geri bildirim verir B) Rubriği açıklar C) **Sadece dinler** ✓ D) Video izletir

S37. Rubrik kalibrasyonunda hedeflenen değerlendiriciler arası uyum kaçtır? A) %60 · B) %70 · C) **%80** ✓ · D) %100

S38. Kalibrasyon hangi sıklıkla tekrarlanmalıdır? A) Bir kez yeterlidir · B) Yılda bir · C) **6 ayda bir** ✓ · D) Her raporda

S39. Aşağıdakilerden hangisi Kademe 2'nin **yetkisi değildir**? A) İl/ilçe turnuvası düzenlemek B) Kademe 1'e mentorluk yapmak C) **Kademe 1 eğitimi vermek** ✓ D) Kendi adına kurs açmak

S40. Kademe 3'e geçiş nasıl olur? A) Başvuruyla B) Ücret ödeyerek C) **Davetle** ✓ D) Sınavla

BÖLÜM 4 — EKLER (ŞABLONLAR)

EK-1 — PROGRAM İSKELETİ ŞABLONU

Program adı: · Hedef kitle: · Format: (kurs / atölye / kamp / veli programı) Süre: __ hafta × __ dk · Kapasite: __ kişi · Başlangıç tarihi:

Hafta	Oyun	MEB kazanımı	EPNEXUS kodu	Kurgu	Çıktı
1					
2					
...					
Son					Kazanım karnesi + sertifika

Ölçme planı: Başlangıç ölçümü (hafta) · Ara karne (hafta) · Bitiş ölçümü (hafta __) Veliye gidecek çıktılar: Gerekli materyal ve adet:

EK-2 — OKUL TEKLİF DOSYASI ŞABLONU (4 sayfa)

S1 — Ne öneriyoruz: Sınıf düzeyi · kazanım · oturum sayısı · takvim · yürütücü · ders saati içinde mi **S2 — Neden işe yarıyor:** EPNEXUS zinciri · Mert & Koparan (2024) 0,544 orta düzey etki · EPNEXUS saha verisi (30+ okul, 3.000+ katılımcı, 8,7/10) · pilot sonucunuz varsa buraya **S3 — Okul ne alır:** Kazanım karnesi · sınıf etki raporu · veli sunumu · öğretmen eğitimi · turnuva kontenjanı **S4 — Yatırım:**

	Tutar
Toplam	___ ₺
Öğrenci başına	___ ₺
3 yıl kullanımda yıllık öğrenci başına	___ ₺
Ödeme planı	

EK-3 — TURNUVA BÜTÇE VE GÖREV TABLOSU

Bütçe

Gelir kalemi	Tutar	Gider kalemi	Tutar
Bireysel katılım		Ödül ve sertifika	
Ev sahibi paketi		Hakem ve görevli	
Ana sponsor		İkram	
Destek sponsor		Baskı ve görsel	
Ayni destek		Sağlık/sigorta/sarf	
TOPLAM		TOPLAM	

Net: ___ ₺ → Facilitatör %40: ___ · EPNEXUS %30: ___ · Operasyon rezervi %30: ___

Görev dağılımı: Turnuva direktörü · Baş hakem · Masa hakemleri (___ kişi) · Skor sorumlusu · Kayıt masası · İkram · Görsel/fotoğraf · Sağlık

Zaman çizelgesi: T-8 hafta sponsor görüşmeleri · T-6 kayıt açılışı · T-4 mekân ve izin · T-2 hakem brifingi · T-1 kontenjan kapanışı · T günü

EK-4 — SPONSORLUK PAKETİ ŞABLONU (1 sayfa)

Etkinlik: · **Tarih ve yer:** · **Katılımcı:** ___ öğrenci, ___ veli, ___ öğretmen **Hikâye (2 cümle):** **Paketler:** Ana ___ ₺ | Destek ___ ₺ | Ayni **Görünürlük listesi:** Geçen yıl / EPNEXUS saha görselleri: **İletişim:**

EK-5 — VELİ SÖZLEŞMESİ KONTROL LİSTESİ

☐ Program adı, süre, oturum sayısı, tarihler, yer ☐ Kapsam: dahil olanlar / olmayanlar ☐ Ücret, ödeme planı, gecikme ☐ Telafi politikası (fasilitatör kaynaklı / öğrenci kaynaklı ayrı) ☐ İade politikası (kademeli, açık yazılı) ☐ Fotoğraf/video rızası — **ayrı ve opsiyonel kutu** ☐ Sağlık ve acil durum iletişimi ☐ Devamsızlık ve davranış kuralları ☐ KVKK aydınlatma metni eki ☐ Veri saklama süresi ve imha taahhüdü ☐ İki nüsha, imzalı

EK-6 — MENTORLUK OTURUMU FORMU

Mentor: · **Mentee:** · **Tarih:** · **İncelenen uygulama:**

Alan	Not
Mentee'nin kendi anlatımı (özet)	
İyi giden 2 şey	
Seçilen tek gelişim alanı	
Bir sonraki uygulama için yazılı hedef	
Takip tarihi	

Mentor rubrik ön onayı: ☐ Onay ☐ Revizyon ☐ Red — **Gerekçe (zorunlu):**

EK-7 — RUBRİK KALİBRASYON KAYIT FORMU

Boyut	Benim puanım	Grup ortalaması	Eğitmen anahtarı	Sapma
Kavramsal anlama				
İşlem doğruluğu				
Strateji				
Gerekçelendirme				

Uyum oranı: ___% (hedef ≥ 80) · **Sapmanın kaynağı:** · **Sonraki kalibrasyon tarihi:**

EK-8 — BİRİM EKONOMİSİ HESAP TABLOSU

Program: · Süre: ___ oturum · Kapasite: ___ kişi · Kişi başı ücret: ___ ₺

Kalem	Hesap	Tutar
GELİR	___ kişi × ___ ₺	
Materyal (amortisman)	___ ₺ ÷ ___ dönem	-
Mekân	___ oturum × ___ ₺	-
Tanıtım		-
Sarf (karne, sertifika, baskı)	___ kişi × ___ ₺	-
Diğer		-
TOPLAM GİDER		
NET		
Emek saati	___ ders + ___ hazırlık	
Saat başı net		
Başabaş öğrenci sayısı	sabit gider ÷ kişi başı ücret	

EK-9 — KADEME 2 SERTİFİKA KRİTERLERİ ÖZETİ

Gereklilik	Ölçüt	Kontrol
Ön koşullar	10 uygulama · rubrik $\geq 3,0$ · 1 turnuva · aktif K1	Otomatik
Seçim süreci	Dosya + niyet formu + görüşme	Master + EPNEXUS
KM1-KM7 sınavları	Her modülde ≥ 75	Otomatik
Kamp katılımı	2 gün, tam katılım	İmza + gözlem
Turnuva simülasyonu rol gözlemi	$\geq 3,5/5$	Eğitmen
Rubrik kalibrasyon testi	≥ 80 uyum	Otomatik + eğitmen
Mentorluk oturumu kaydı	1 adet (Ek-6)	Master
Bitirme A — işletme dosyası	$\geq 70/100$ (İz A veya İz B)	Master + EPNEXUS
Bitirme B — özgün oyun prototipi	$\geq 70/100$, mekanik-kazanım $\geq 3/5$	1 Master + 1 alan uzmanı
Marka ve etik sözleşmesi (K2 eki)	İmzalı	İdari

Sertifika verildiğinde açılanlar: "EPNEXUS Kıdemli Fasilitatörü" unvanı · Oyun Havuzu'na  Prototip düzeyinde katkı ve tasarım jürisi adaylığı · 500'lü fiyat kademesi (min. 5 adet) · Atölye/kurs açma yetkisi ve onaylı program logosu · İl/ilçe turnuvası düzenleme protokolü · Bölge taleplerinde öncelik · Fasilitatör dizininde öne çıkarma · Kıdemli forum ve Kütüphane erişimi · Mentorluk paneli yetkisi

Bu müfredat EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026) verileri ve Kademe 1 müfredatı (v1.0) üzerine kuruludur. Finansal örnekler açıkça belirtilmiş varsayımlara dayalıdır ve her fasilitatör tarafından kendi bölgesinin rakamlarıyla yeniden hesaplanmalıdır.

KM5'teki hukuki ve mali içerik bilgilendirme amaçlıdır; uygulama öncesi mali müşavir ve hukuk danışmanı görüşü alınmalıdır.
v1.0 — Kurucu Kohort geri bildirimiyle revize edilecektir.

Kaynaklar:

- Sağlam Arslan, A. & Şahinoğlu, A. (2021). Lise Fizik Öğretmeni ile Yürütülen Grup Mentorluk Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41(1).
<https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/article/853239>
- Blankenship, S. S. & Ruona, W. E. A. (2007). Professional Learning Communities and Communities of Practice: A Comparison of Models, Literature Review. ERIC ED504776. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504776.pdf>
- Mert, B. & Koparan, T. (2024). Matematik Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kebd/article/1426458>
- DeWitt, D., Alias, N. & Al Amri, M. (2026). Systematic literature review: gamification in teacher professional training (2019-2025). *Frontiers in Education*. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2026.1819092/full>
- TAZOF — Sıkça Sorulan Sorular (Halk Eğitim usta öğreticilik koşulları). <https://www.tazof.org.tr/sikca-sorulan-sorular>
- Math Pentathlon — Essential Materials (öğrenci başı maliyet iletişimi). <https://www.mathpentath.org/essential-materials/>
- EPNEXUS Ürün Kataloğu (Ağustos 2026). <https://drive.google.com/file/d/1UA1j1RZOZqzWSMw71JBXizSYFxpMp8ps/view>